333　GA-ILMTの誤った翻訳ルールに対する淘汰処理の精度向上

越前谷博† 荒木健治†† 宮永喜一† 栃内香次†
北大工† 北学園大工††

1　はじめに

近年、インターネットの普及に伴い、実用的な機械翻訳システムの実現が求められている。そうした状況下において、我々は、従来より、遺伝的アルゴリズムを適用した帰納的学習による機械翻訳手法（以下、GA-ILMTと呼ぶ）を提案し、その性能評価を行なってきた[1]。その結果、問題点として、GA-ILMTにおける淘汰処理が不十分であることが明らかとなった。本稿では、この問題を解決するために行なったGA-ILMTにおける淘汰処理の精度向上のための改良手法とその有効性について述べる。

2　処理過程

GA-ILMTでは、原文とその正しい翻訳結果からなる翻訳例を染色体に、また、翻訳例を構成している単語を遺伝子として位置付けている。そして、その翻訳例に対し、選択交配、突然変異、淘汰などの遺伝的オペレータを適用することで、良質な翻訳ルールを獲得する。その結果、より良い翻訳を行なう学習型機械翻訳システムへと進化していく。

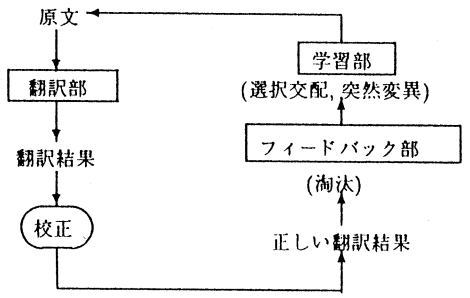


Fig. 1 処理過程

3　淘汰処理における問題点とその対策

GA-ILMTでは、学習部において、多くの翻訳ルールが生成される。そして、フィードバック部において、環境に適さない翻訳ルールを消去している。しかし、これまでの淘汰処理では、翻訳に使用された翻訳ルールのみを淘汰の対象としているため、評価されない翻訳ルールが数多く辞書中に残ったままとなっている。その結果、多くの誤った翻訳ルールも消去されないままとなる。

この問題を解決するために、我々は、翻訳例に基づく学習型機械翻訳手法における遺伝的アルゴリズムの適用という観点から、与えられた翻訳例を最大限に活用することにより、辞書中の全翻訳ルールを評価する手法を提案する[2]。Fig.2にその具体例を示す。翻訳ルール（I;私）における単語の組合せ「I」と「私」は、いずれかの翻訳例中に含まれているため、確率的に正しいであろうというヒューリスティックスに基づき、正しい翻訳ルールとする。それに対し、(volleyball;バスケットボール）における単語の組合せ「volleyball」と「バスケットボール」は、翻訳例中に含まれている可能性は低く、確率的に誤っているであろうというヒューリスティックスに基づき、誤った翻訳ルールとする。

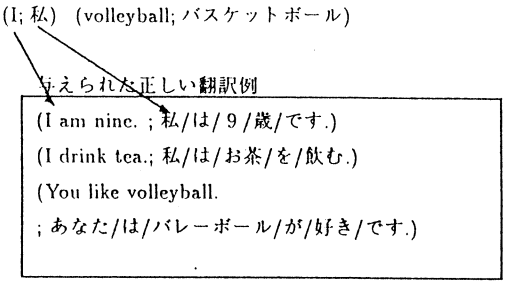


Fig. 2 翻訳ルールの評価

4　評価実験

4.1　実験方法

実験は、辞書を空の状態にし、中学1年生用教科書ガイド・ワンワールド[3]に掲載されている英文とその日本語訳文の翻訳例1,010組から、GA-ILMTに基づき翻訳ルールを抽出し、淘汰処理を行なった。

4.2　実験結果

誤った翻訳ルールにおける適合率は88.1%から97.0%、再現率は1.5%から63.9%に向上した。さらに、誤翻訳は64.9%減少した。また、正翻訳率は39.5%から41.2%に向上した。

4.3　考察

実験の結果、特に、再現率が大幅に向上した。これは、従来に比べ、辞書中に存在する多くの翻訳ルールを消去できたことを示している。また、原因としては、本改良手法が、生成された翻訳ルールの全てに対する評価を可能としていることが挙げられる。

5　おわりに

本稿では、与えられた翻訳例を利用した、GA-ILMTにおける淘汰処理の精度向上について述べた。実験の結果、本改良手法がGA-ILMTをより良い学習型機械翻訳手法とするうえで、有効となることを確認できた。今後は、さらに、GA-ILMTを用いた機械翻訳システムが実用的なものとなるための研究を進める予定である。

参考文献

[1] 越前谷博, 荒木健治, 桃内佳雄, 栃内香次: 実例に基づく帰納的学習による遺伝的アルゴリズムの適用とその有効性, 情報処理学会論文誌, Vol.37, No.8, pp.1565–1579(1996).

[2] Echizen-ya,H.,Araki,K.,Miyanaga,Y. and Tochinai,K, Improvement in Selection Process Based on Translation Examples of GA-ILMT. In *Proceedings of the IASTED International Conference, Artificial Intelligence and Soft Computing*, pages 121–124, Banff, Canada, July-August, 1997.

[3] 教科書ガイド教育出版版ワンワールド1, 日本教材, 東京(1991).